

Desenvolvimento Web e Tecnologia

1. Tipos de aplicativos: Estáticos vs. Dinâmicos

A diferença principal reside na forma como o conteúdo é entregue ao utilizador:

- *Aplicativos Estáticos:* São ficheiros fixos (HTML, CSS). O conteúdo é sempre o mesmo para todos os utilizadores e não muda a menos que o programador altere o código manualmente. São rápidos, mas não permitem interação personalizada.
- *Aplicativos Dinâmicos:* O conteúdo é gerado em tempo real por um servidor. Mudam conforme as ações do utilizador ou dados de uma base de dados (ex: perfis de utilizador, feeds de notícias).

2. Exemplos de aplicativos RIAs

As RIAs (Rich Internet Applications) são aplicações web que funcionam com a fluidez de um programa de desktop:

- *Google Maps* - navegação fluida e zoom instantâneo.
- *Netflix* - interface de vídeo interativa no navegador.
- *WhatsApp Web* - mensagens em tempo real sem recarregar a página.
- *Canva* - edição de design complexo diretamente online.

3. Para que serve um API?

Uma API (Application Programming Interface) serve como uma ponte de comunicação entre sistemas diferentes. Ela permite que um software "peça" dados ou funcionalidades a outro de forma segura e padronizada (por exemplo, um site de viagens que usa uma API para consultar preços de voos em várias companhias aéreas).

4. Funcionamento e utilidade da linguagem Python

- *Como funciona:* É uma linguagem interpretada, o que significa que o código é executado linha a linha por um interpretador, facilitando a correção de erros e o desenvolvimento rápido.
- *Utilidade:* É muito utilizada devido à sua sintaxe simples e legível. Destaca-se em áreas como Inteligência Artificial, Ciência de Dados, automação de tarefas e desenvolvimento de servidores web (Backend).

5. Caracterização do servidor JBoss

O JBoss (atualmente chamado de WildFly) é um servidor de aplicações de código aberto baseado em Java. Ele é robusto, modular e desenhado para suportar aplicações empresariais complexas que exigem alta segurança, gestão de transações e integração de sistemas em larga escala.

6. Desafios ao criar aplicativos para um servidor WEB

Ao desenvolver para a web, os principais desafios são:

- *Escalabilidade: Garantir que o servidor suporte um aumento súbito de utilizadores.*
- *Segurança: Proteger a aplicação contra-ataques (como injeção de dados ou roubo de sessões).*
- *Performance: Minimizar o tempo de resposta e o consumo de recursos do servidor.*
- *Compatibilidade: Garantir que a aplicação funcione corretamente em diferentes navegadores e dispositivos.*